例 有5个一阶或二阶环节a~e，其极点分布如图1，静态增益均为1；它们的单位阶跃响应如图2中的5条曲线J~N。5个环节的阶跃响应曲线分别是哪条？写出判断的关键依据。

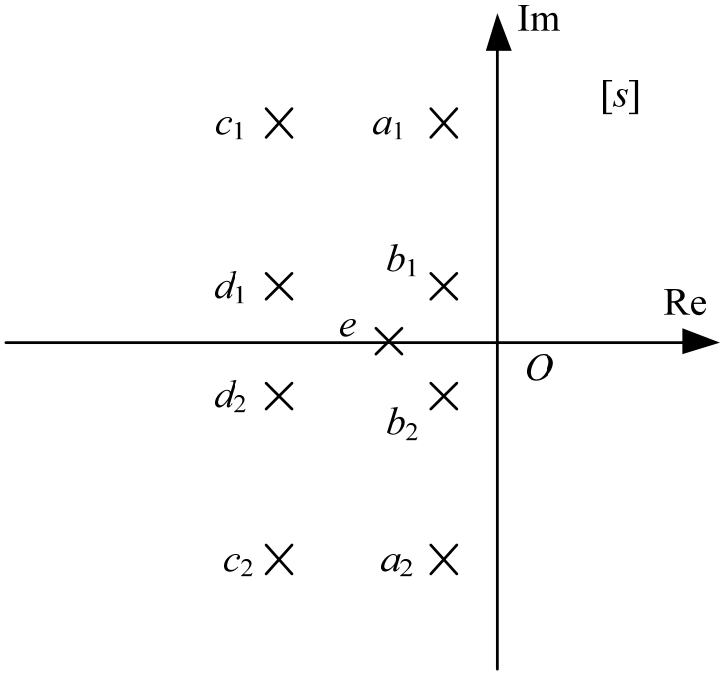



图1

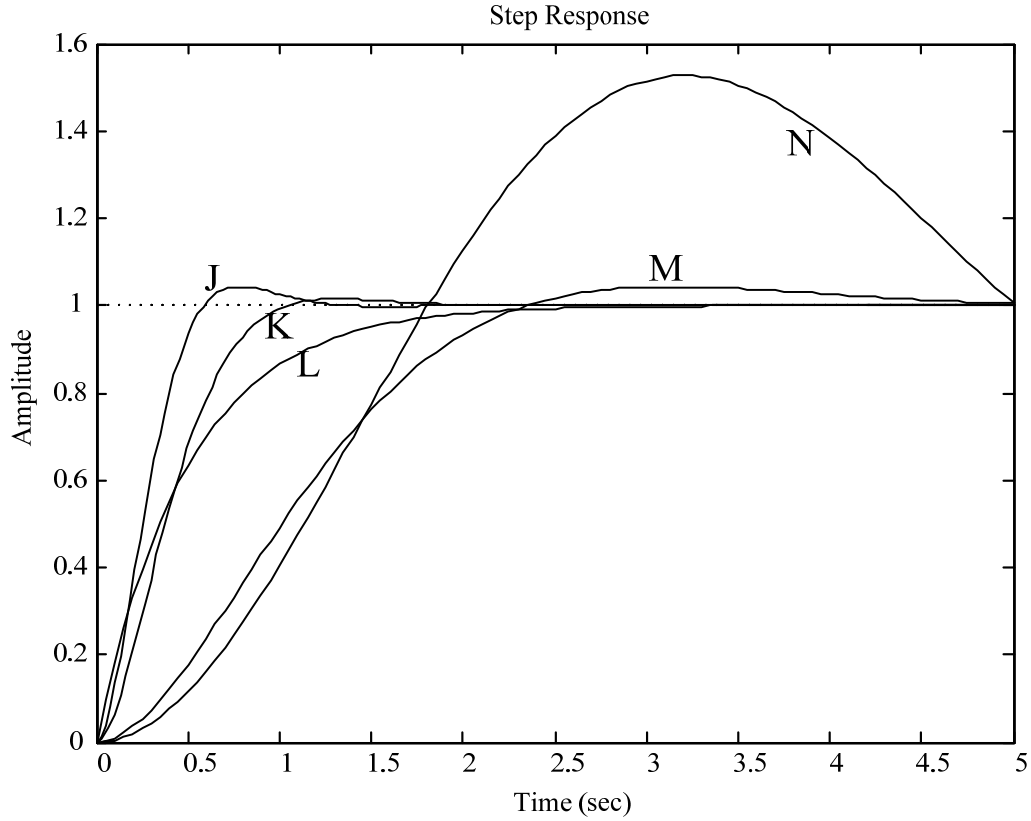
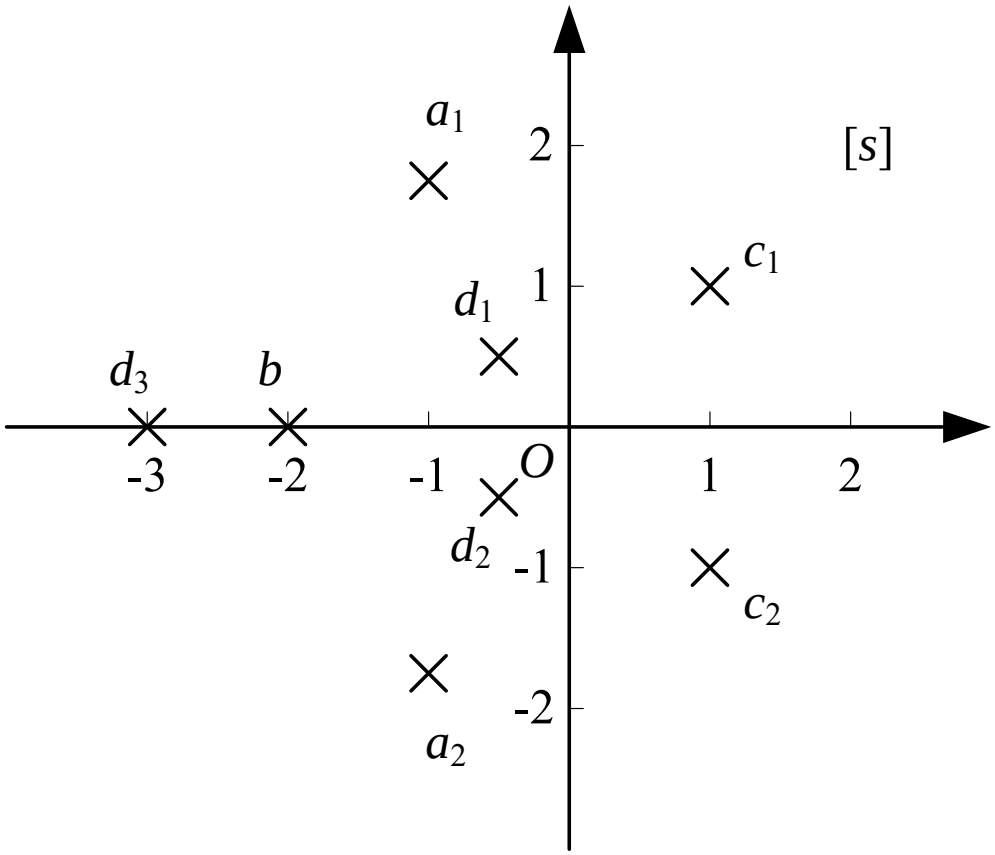



图2

| 环节 | 响应曲线代号 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| a | N | 阻尼比小，超调大，但比c、d系统衰减速度慢 |
| b | M | 阻尼比0.7，超调小，但比c、d系统衰减速度慢 |
| c | J | 阻尼比0.7，超调小，但比a、b系统衰减速度快 |
| d | K | 阻尼比大，超调很小，但比a、b系统衰减速度快 |
| e | L | 没有超调 |

例 有A、B、C、D四个系统，其极点a1，a2；b；c1，c2；d1，d2，d3分布如图，估算这四个系统在单位阶跃作用下进入稳态值±5%误差带的调整时间。



**解：** (1) A系统极点的实部为 $-\zeta\omega_n=-1$ ，且阻尼比较小，

所以 $t_s\approx\dfrac{3}{\zeta\omega_n}=3(\sec)$

(2) B系统极点为 -2 ，所以时间常数 $T=0.5$，$t_s\approx 3T=1.5(\sec)$

(3) C系统极点的在s平面右半平面，所以系统不稳定，调整时间无穷大。

(4) D系统极点包含一对复数极点和一个单实数极点，复数极点实部是单实数极点的6倍，所以主导极点的实部 $-\zeta\omega_n=-0.5$，且阻尼比较小，所以 $t_s\approx\dfrac{3}{\zeta\omega_n}=6(\sec)$